

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 16

Heinrich Weber

Inhaltsverzeichnis

200	Normaleinheiten in Ω_m	2
201	Fundamentalsystem von Einheiten in Ω_m	6
202	Positive Einheiten	8
Fünfundzwanzigster Abschnitt. Transcendente Zahlen.		9
203	Abzählbare Mengen	9
204	Unzählige Mengen	11
205	Transzendenz der Zahl e	13
206	Transzendenz der Zahl π	16
207	Allgemeiner Satz über die Exponentialfunction	17
Nachträge		20
I. Nachtrag. Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung		20
II. Nachtrag. Primzahlen in Linearformen		24
Register		26
Berichtigungen		31

§. 200. Normaleinheiten in Ω_m

(Fortsetzung von §. 199.)

Wir wollen nun unter einer *Normaleinheit* des Körpers Ω_m eine Einheit verstehen, die nicht $= \pm 1$ ist, aber der Gleichung

$$\varepsilon(r)\varepsilon(-r) = 1 \quad (1)$$

genügt.

Es ist klar, dass eine Einheit des Körpers Ω_l dieser Bedingung jedenfalls nicht genügen kann. Aber nicht jede Einheit in Ω_m , die dem Körper Ω_l nicht angehört, wird Normaleinheit sein¹.

Die Einheiten t [§. 199, (5)] gehören aber zu den Normaleinheiten. Es ist nämlich

$$t = \frac{\sin \frac{2\alpha\pi}{m} \cdot \sin \frac{4\alpha\pi}{m} \cdots \sin \frac{(\mu-1)\alpha\pi}{m}}{\sin \frac{\pi}{m} \cdot \sin \frac{2\pi}{m} \cdots \sin \frac{\mu'\pi}{m}}, \quad (2)$$

und wenn darin die Substitution $(r, -r) = (r_\varrho, r_{\lambda-\varrho})$ gemacht wird, so geht t in

$$t^{-1} = \frac{1}{t} \quad (3)$$

über, was der Relation (1) entspricht.

Ein System von μ' Normaleinheiten

$$\varepsilon_0(r), \varepsilon_1(r), \dots, \varepsilon_{\mu'-1}(r)$$

soll ein *unabhängiges System* heissen, wenn die Determinante

$$\pm \begin{vmatrix} \log |\varepsilon_0(r_0)| & \log |\varepsilon_1(r_0)| & \cdots & \log |\varepsilon_{\mu'-1}(r_0)| \\ \log |\varepsilon_0(r_1)| & \log |\varepsilon_1(r_1)| & \cdots & \log |\varepsilon_{\mu'-1}(r_1)| \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \log |\varepsilon_0(r_{\mu'-1})| & \log |\varepsilon_1(r_{\mu'-1})| & \cdots & \log |\varepsilon_{\mu'-1}(r_{\mu'-1})| \end{vmatrix} \quad (4)$$

einen von Null verschiedenen Werth hat.

Den absoluten Werth dieser Determinante, T , nennen wir auch hier den *Regulator* des Systems $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}$.

Die Einheiten $t_0, t_1, \dots, t_{\mu'-1}$ bilden ein unabhängiges System normaler Einheiten, denn ihr Regulator

$$\pm T'$$

ist eben die im vorigen Paragraphen definirte Determinante T' [§. 199, (14), (15)]. Und dass diese nicht Null sein kann, ergibt sich unmittelbar daraus, dass sie in dem Ausdrucke für die Classenzahl als Factor vorkommt. Die Classenzahl ist aber, da gewiss immer wenigstens eine Classe, die Hauptclasse, existirt, von Null verschieden, und also kann auch T' nicht gleich Null sein. Wir haben daher den Satz:

Satz 200.1. Die Zahlen $t_0, t_1, \dots, t_{\mu'-1}$ sind ein unabhängiges System von Normaleinheiten des Körpers Ω_m .

Ist $\varepsilon(r)$ eine Normaleinheit, so ist, wenn wir

$$l_\varrho = \log |\varepsilon(r_\varrho)| \quad (5)$$

setzen, wegen (1)

$$l_{\lambda-\varrho} = -l_\varrho. \quad (6)$$

Ist nun $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}$ irgend ein System unabhängiger Normaleinheiten, so setzen wir:

$$L_{\varrho,s} = \log |\varepsilon_s(r_\varrho)|, \quad L_{\lambda-\varrho,s} = -L_{\varrho,s} \quad (7)$$

¹Der Verfasser hat in der oben erwähnten Arbeit (Acta mathematica, Bd. 8) die Normaleinheiten als primitive Einheiten bezeichnet. Dieser Name ist hier verworfen, weil er zu dem Irrthum Veranlassung geben könnte, als ob jede Einheit des Körpers Ω_m , die nicht zugleich dem Körper Ω_l agehört, dazu zu rechnen sei.

so dass der Regulator des Systems der ε_s den Ausdruck erhält:

$$\pm \begin{vmatrix} L_{0,0} & L_{0,1} & \cdots & L_{0,\mu'-1} \\ L_{1,0} & L_{1,1} & \cdots & L_{1,\mu'-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{\mu'-1,0} & L_{\mu'-1,1} & \cdots & L_{\mu'-1,\mu'-1} \end{vmatrix} = L(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}) \quad (8)$$

und eine von Null verschiedene Zahl ist, die wir mit T_ε bezeichnen.

Bedeutet $\varepsilon(r)$ irgend eine andere Normaleinheit, so können wir die Unbekannten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\mu'-1}$ aus den μ' linearen Gleichungen bestimmen, die wir erhalten, wenn wir in

$$l_\varrho = \xi_0 L_{\varrho,0} + \xi_1 L_{\varrho,1} + \cdots + \xi_{\mu'-1} L_{\varrho,\mu'-1} \quad (9)$$

den Index ϱ von 0 bis $\mu' - 1$ gehen lassen, und wegen (6) und (7) ist diese Gleichung auch für die übrigen Werthe von ϱ richtig, so dass man daraus die für alle r gültige Formel ableiten kann:

$$\varepsilon(r) = \pm \varepsilon_0(r)^{\xi_0} \varepsilon_1(r)^{\xi_1} \cdots \varepsilon_{\mu'-1}(r)^{\xi_{\mu'-1}}. \quad (10)$$

Bedeutet andererseits $m_0, m_1, \dots, m_{\mu'-1}$ irgend welche ganze rationale Zahlen, so sind alle in der Form

$$\pm \varepsilon_0(r)^{m_0} \varepsilon_1(r)^{m_1} \cdots \varepsilon_{\mu'-1}(r)^{m_{\mu'-1}}$$

enthaltenen Zahlen Normaleinheiten des Körpers Ω_m . Demnach lassen sich auf das Gleichungssystem (9) die Betrachtungen anwenden, die wir im §. 186 ausführlich durchgeführt haben, woraus sich ergibt:

Satz 200.2. Die aus (9) oder (10) bestimmten Exponenten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\mu'-1}$ sind rationale Zahlen.

Hieraus kann, wie im §. 187, gefolgert werden, dass es Systeme von μ' unabhängigen Normaleinheiten giebt, deren Regulator T_ε so klein als möglich wird, und solche Systeme heissen *Fundamentalsysteme von Normaleinheiten*.

Ist $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}$ ein solches Fundamentalsystem, so ergeben sich die Exponenten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\mu'-1}$ in (9) und (10) als ganze rationale Zahlen. Auch dies kann ebenso bewiesen werden, wie im §. 187.

Stellen wir unter dieser Voraussetzung über die ε_s die Gleichungen (9) für irgend ein anderes System unabhängiger Einheiten $\varepsilon'_0, \varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_{\mu'-1}$ auf, so erhalten wir Ausdrücke von der Form:

$$l_\varrho = \xi'_0 L'_{\varrho,0} + \xi'_1 L'_{\varrho,1} + \cdots + \xi'_{\mu'-1} L'_{\varrho,\mu'-1}.$$

Ist also $T_{\varepsilon'}$ der Regulator des Systems der ε'_s , so ergibt sich nach dem Multiplicationssatze der Determinanten, wenn mit C der absolute Werth der Determinante der ganzzahligen Exponenten $\xi'_{i,k}$, also eine ganze rationale positive Zahl bezeichnet wird:

$$T_{\varepsilon'} = C \cdot T_\varepsilon. \quad (11)$$

Es kann nicht bewiesen werden und trifft für die höheren Werthe von m wahrscheinlich auch nicht zu, dass $t_0, t_1, \dots, t_{\mu'-1}$ ein Fundamentalsystem bilden².

Für unseren Zweck ist es aber von Wichtigkeit, dass sich diese Einheiten in Bezug auf den Nenner 2 in den Exponenten gewissermaassen wie ein Fundamentalsystem verhalten, was durch folgenden Satz bestimmter ausgedrückt wird:

Satz 200.3. Wenn eine Normaleinheit des Körpers Ω_m von der Form

$$\varepsilon(r) = t_0^{\epsilon_0} t_1^{\epsilon_1} \cdots t_{\mu'-1}^{\epsilon_{\mu'-1}},$$

in der die Exponenten $\epsilon_0, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1}$ ganze rationale Zahlen sind, mit allen ihren conjugirten Werthen einerlei Vorzeichen hat, so müssen die sämmtlichen $\epsilon_0, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1}$ gerade Zahlen sein, und $\varepsilon(r)$ ist das Quadrat einer Normaleinheit.

²Es ist hier, wie bei allen Fragen, die die Einheiten betreffen, sehr schwierig, zu bestimmten numerischen Resultaten zu gelangen. Nach den Resultaten, die in dem reichhaltigen Werke von Reuschle, Tafeln complexer Primzahlen, welche aus Wurzeln der Einheiten gebildet sind (Berlin 1875), enthalten sind, bilden für $m = 16$ die t noch ein Fundamentalsystem. Denn hier ist die Grundzahl des Körpers Ω_m gleich 2^4 , der Grad des Körpers gleich 4, und daher giebt es nach der Anmerkung zu §. 156 in jeder Idealclass ein Ideal, dessen Norm kleiner als 6 ist. Nach den Tafeln von Reuschle kann aber jede natürliche Primzahl unter 100 im Körper Ω_m in wirklich existierende Primfactoren zerlegt werden. Folglich gehen gewiss in allen Zahlen unter 6 nur Hauptideale auf, und folglich giebt es hier nur die eine Classe, die Hauptclasse. Da, wie wir gesehen haben, auch der erste Classenzahlfactor = 1 ist, so ist der Kreistheilungskörper Ω_{16} einclassig. Es gelten in ihm dieselben Gesetze der Primzahlen, wie im Körper der rationalen Zahlen. Zweifelhaft ist dies für den Körper Ω_{32} und sicher nicht mehr zutreffend im Körper Ω_{64} , in dem die Classenzahl ein Vielfaches von 17 ist.

Den Beweis können wir wieder durch vollständige Induction führen, wollen aber zunächst den Ausdruck für t etwas umformen.

Die conjugirten Werthe zu der Einheit $\varepsilon(r)$ erhalten wir in der Form

$$\varepsilon(s) = t_0^{\epsilon_0(s)} t_1^{\epsilon_1(s)} \cdots t_{\mu'-1}^{\epsilon_{\mu'-1}(s)}$$

und diese Ausdrücke sollen also für alle Werthe von s dasselbe Vorzeichen haben.

Es ist nach §. 199, (5)

$$t_\varrho = \frac{\sin \frac{2\varrho+1}{\lambda} \pi}{\sin \frac{\pi}{\lambda}}.$$

Hierin setzen wir zur Abkürzung

$$\sigma_\varrho = \sin(2\varrho+1) \frac{\pi}{\lambda}, \quad (12)$$

so dass σ_ϱ immer dasselbe Vorzeichen hat, wie t_ϱ .

Daraus bilden wir das Product

$$S_\varrho = \sigma_\varrho \sigma_{\varrho+1} \cdots \sigma_{\mu'-1}, \quad (13)$$

und unsere Voraussetzung ist also die, dass S_ϱ für alle Werthe von ϱ dasselbe Vorzeichen hat.

Es soll nachgewiesen werden, dass die ganzen Zahlen

$$\epsilon_0, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1} \text{ alle gerade sein müssen.}$$

Der Satz ist richtig für $m = 8$; denn in diesem Falle ist

$$t_0 = \sin \frac{\pi}{4}, \quad \sigma_0 = \sin \frac{\pi}{4}, \quad \sigma_1 = \sin \frac{3\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4},$$

also σ_0 positiv, σ_1 negativ. Hier ist nun $S_1 = \sigma_1$, und es kann also S_0 und S_1 nur dann gleiches Vorzeichen haben, wenn ϵ_0 gerade ist.

Hiernach wenden wir die vollständige Induction an. Wir setzen zur Vereinfachung $\lambda = 2\lambda'$ und erinnern an die Bezeichnung

$$m = 2^\chi, \quad \mu = \frac{1}{2}m, \quad \nu = \frac{1}{2}\mu, \quad \mu' = \frac{1}{2}\nu = \frac{1}{4}\mu, \quad (14)$$

und setzen voraus, dass unser Satz als richtig erwiesen sei, wenn μ an die Stelle von m tritt.

Es ist dann

$$r^\nu \equiv 1 \pmod{m}, \quad r^\mu \equiv 1 + \nu \pmod{m}, \quad r^{\mu'} \equiv 1 - \nu \pmod{m},$$

$$r^{\mu+\mu'} \equiv 1 + \nu + \mu \pmod{m},$$

und daraus ergibt sich

$$\sigma_{\varrho+\nu} = -\sigma_\varrho, \quad (15)$$

$$\sigma_{\varrho+\mu} = -\cos(2\varrho+1) \frac{\nu\pi}{m}, = -\sigma'_\varrho, \quad (16)$$

$$\sigma_{\varrho+\mu+\nu} = \sigma'_\varrho, \quad (17)$$

wenn die σ'_ϱ aus den σ_ϱ durch den Uebergang von χ zu $\chi-1$ hervorgehen.

Nun bilden wir nach (15), (16), (17) das Product $S_\varrho S_{\varrho+\nu}$, und erhalten, wenn noch zur Abkürzung

$$\sigma'_\varrho \sigma'_{\varrho+1} \cdots \sigma'_{\nu'-1} = S'_\varrho$$

gesetzt wird,

$$S_\varrho S_{\varrho+\nu} = (-1)^{\epsilon_\varrho} S'_\varrho.$$

Dies ist aber ein Product von derselben Form wie S_ϱ , in dem μ an Stelle von m getreten ist, was gleichfalls mit allen seinen Conjugirten einerlei Vorzeichen hat. Es ist daher nach der gemachten Voraussetzung

$$\epsilon_\varrho + \epsilon_{\varrho+\nu} \equiv \epsilon_{\varrho+1} + \epsilon_{\varrho+\nu+1} \equiv \cdots \equiv \epsilon_{\varrho+\nu'-1} + \epsilon_{\varrho+\nu'+\nu-1} \pmod{2}. \quad (18)$$

Setzen wir also

$$S_\varrho = \sigma_\varrho^{\epsilon_\varrho} \sigma_{\varrho+1}^{\epsilon_{\varrho+1}} \cdots \sigma_{\varrho+\nu-1}^{\epsilon_{\varrho+\nu-1}},$$

$$S_{\varrho+\nu} = \sigma_{\varrho+\nu}^{\epsilon_{\varrho+\nu}} \sigma_{\varrho+\nu+1}^{\epsilon_{\varrho+\nu+1}} \cdots \sigma_{\varrho+2\nu-1}^{\epsilon_{\varrho+2\nu-1}},$$

so folgt aus (13) und (15)

$$S_\varrho S_{\varrho+\nu} = (-1)^{\epsilon_\varrho} S'_\varrho,$$

und hieraus ergibt sich, dass S'_ϱ ebenso wie S_ϱ mit allen seinen conjugirten Werthen dasselbe Zeichen hat. S'_ϱ entsteht aber aus S_ϱ dadurch, dass μ an Stelle von m gesetzt wird, und nach unserer Voraussetzung ist daher

$$\epsilon'_0 = 0, \epsilon'_1 = 0, \dots, \epsilon'_{\mu'-1} = 0 \pmod{2},$$

und mit Hülfe von (18)

$$\epsilon_0 = 0, \epsilon_1 = 0, \dots, \epsilon_{\mu'-1} = 0 \pmod{2},$$

wodurch der Beweis des Satzes 2. geführt ist.

Wenn wir nun in der Formel (10) für $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}$ das System $t_0, t_1, \dots, t_{\mu'-1}$ wählen und die Exponenten ξ in die Form setzen:

$$\xi = \frac{\epsilon}{e}, \quad \xi_1 = \frac{\epsilon_1}{e}, \quad \dots, \quad \xi_{\mu'-1} = \frac{\epsilon_{\mu'-1}}{e},$$

worin $\epsilon, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1}$ ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, so erhalten wir

$$\varepsilon(r) = \pm t_0^{\frac{\epsilon_0}{e}} t_1^{\frac{\epsilon_1}{e}} \dots t_{\mu'-1}^{\frac{\epsilon_{\mu'-1}}{e}}, \quad (19)$$

und es folgt aus unserem Satze, dass e ungerade sein muss; denn wäre es gerade, so wäre $\varepsilon(r)^{\frac{e}{2}}$ ein Quadrat einer reellen Grösse, und folglich hätte $\pm \varepsilon(r)^{\frac{e}{2}}$ mit seinen Conjugirten dasselbe Vorzeichen. Dann aber müssten nach unserem Satze alle $\epsilon, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1}$ durch 2 theilbar sein, was wieder gegen die Voraussetzung wäre, dass sie ohne gemeinsamen Theiler sein sollen.

§. 201. Fundamentalsystem von Einheiten in Ω_m

Die zuletzt gefundenen Resultate zeigen, dass das System unabhängiger Einheiten §. 201, (7)

$$E_1, E_2, \dots, E_l; \quad \eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{\mu'-1}$$

im Körper Ω_m kein Fundamentalsystem bildet. Denn sonst müssten in den Formeln §. 201, (13) die Zahlen $m_1, m_2, \dots, m_l$ sämmtlich durch 2 theilbar sein, und es wäre die Determinante N , deren Werth wir $= 2^l$ gefunden haben, durch $2^{l+\mu'}$ theilbar.

Wir betrachten nun an Stelle des Systems der Gleichungen (18), §. 201 die folgenden Congruenzen:

$$\sum_{i=1}^l \beta_{i,k} m_i \equiv \begin{cases} 1 & \text{für } k = 0, \\ 0 & \text{für } k = 1, 2, \dots, \mu' - 1, \end{cases} \pmod{2}, \quad (20)$$

und beweisen, dass es möglich ist, ihnen durch ganzzahlige Werthe der $\beta_{i,k}$ zu genügen.

Wäre es nicht möglich, so müsste sich aus den $\mu' - 1$ Congruenzen

$$\sum_{i=1}^l \beta_{i,k} m_i \equiv 0 \pmod{2}, \quad k = 1, 2, \dots, \mu' - 1$$

die letzte

$$\sum_{i=1}^l \beta_{i,0} m_i \equiv 0 \pmod{2}$$

als Folgerung ergeben, und dann würde, wie im vorigen Paragraphen, weiter folgen:

$$\sum_{i=1}^l \beta_{i,k} m_i \equiv 0 \pmod{2}, \quad k = 0, 1, \dots, \mu' - 1.$$

Man könnte dann an Stelle der Matrix §. 201, (20) eine Matrix der $\beta_{i,k}$ von $\mu' + 1$ Reihen setzen, und es würde sich auf dem im vorigen Paragraphen eingeschlagenen Wege schliessen lassen, dass N durch $2^{\mu'+1}$ theilbar sein müsste, was nicht der Fall ist.

Wenden wir aber das System der Multiplicatoren $\beta_{i,k}$, das den Bedingungen (20) genügt, auf die Gleichungen (14) des vorigen Paragraphen an, indem wir mit $\beta_{i,k}$ multipliciren und dann summiren, so ergibt sich, wenn wir Vielfache von 2 weglassen und dies auch hier (wo irrationale Zahlen, nämlich die Logarithmen, auftreten) durch das Zeichen der Congruenz ausdrücken:

$$L_k \equiv l_1 \sum_i \beta_{i,k} m_{i,1} + l_2 \sum_i \beta_{i,k} m_{i,2} + \dots + l_l \sum_i \beta_{i,k} m_{i,l} \pmod{2}. \quad (21)$$

Wollen wir die Congruenz in eine Gleichung verwandeln, so kommt eine Summe von Grössen

$$m_{i,1} l_1, m_{i,2} l_2, \dots, m_{i,l} l_l, \quad m_{i,0} L_0, m_{i,1} L_1, \dots, m_{i,\mu'-1} L_{\mu'-1}$$

mit geraden ganzen Zahlen als Coefficienten hinzu.

Dieselbe Betrachtung lässt sich aber auf $l_1, l_2, \dots, l_l$ anwenden, und danach kann man, wenn man von den Logarithmen wieder zu den Zahlen übergeht, die Formel (21) so in Worte fassen:

Satz 201.1. Jede Einheit des Körpers Ω_m ist als Product einer Normaleinheit des Körpers Ω_m und eines Quadrates einer Einheit in Ω_m darstellbar.

Wenn wir darauf den Satz 2., §. 200 anwenden, so ergibt sich, dass jede Einheit $\varepsilon(r)$ des Körpers Ω_m , die mit allen ihren Conjugirten dasselbe Zeichen hat, vom Vorzeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit in Ω_m sein muss. Ist aber

$$\pm \varepsilon(r) = \eta(r)^2,$$

worin $\eta(r)$ eine Einheit in Ω_l und $\psi(r)$ eine Einheit in Ω_m ist, so muss auch $\psi(r)$ in Ω_l enthalten sein.

Denn setzen wir

$$\eta(r) = \psi_0(r^2) + r\psi_1(r^2),$$

so kann das Quadrat davon nur dann in Ω_l enthalten sein, also durch die Vorzeichenänderung von r ungeändert bleiben, wenn entweder ψ_0 oder $\psi_1 = 0$ ist. Es kann aber nicht $\psi(r) = r\psi_1(r^2)$ sein, denn

sonst wäre $\psi_1(r^2)$ eine Einheit in Ω_l und müsste nach §. 178, 1. das Product einer reellen Einheit und einer Einheitswurzel $r^{2\beta}$ sein, und da auch $\psi(r)$ reell ist, so müsste $r^{2\beta+1}$ reell sein, was nicht möglich ist. Demnach ist $\psi(r)$ in Ω_l enthalten.

Da nun l ebenso wie m jede beliebige Potenz von 2 sein kann, so ergibt sich hieraus das zweite Haupttheorem:

Theorem 201.1 (B). Eine Einheit des Körpers Ω_m , die mit allen ihren Conjugirten positiv ist, ist das Quadrat einer Einheit desselben Körpers.

Von den beiden Theoremen A. und B. haben wir aber im §. 184 den Beweis des Hauptsatzes von den Abel'schen Zahlkörpern (§. 179, 1.) abhängig gemacht.

§. 202. Positive Einheiten

Wir wenden uns nun noch zu dem Nachweise des Theorems A., und führen zu dem Ende den zweiten Classenzahlfactor h_2 auf einem anderen Wege ein, als es im §. 197 geschehen ist.

Wir gehen aus von den conjugirten Systemen der Einheiten ε , und bilden die 2^μ Producte

$$\vartheta(s_1, s_2, \dots, s_\mu) = \varepsilon(s_1)\varepsilon(s_2) \cdots \varepsilon(s_\mu), \quad (22)$$

worin $s_1, s_2, \dots, s_\mu$ irgend welche Combinationen mit Wiederholung der μ Werthe $r_0, r_1, \dots, r_{\mu-1}$ zu je μ bedeuten. Diese Producte sind nicht alle von einander verschieden; denn da die Anzahl der Combinationen mit Wiederholungen von μ Elementen zu je μ gleich $\binom{2\mu-1}{\mu}$ ist, so giebt es nur so viele verschiedene ϑ , während 2^μ Producte gebildet sind. Es ist $\binom{2\mu-1}{\mu} < 2^\mu$, sobald $\mu > 1$.

Wir bezeichnen nun mit

$$\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_h$$

ein vollständiges System von Einheiten des Körpers Ω_m , die sich von einander und von den ϑ nur um positive Factoren unterscheiden, und nennen h die *Classenzahl* der Einheiten in Ω_m . Diese Classenzahl h ist endlich, da jede Einheit einem der endlich vielen Fundamentalsysteme angehört, und da sich je zwei Einheiten desselben Fundamentalsystems nur um einen positiven Factor unterscheiden.

Es ist dann h gleich der Anzahl der verschiedenen unter den Producten ϑ , und diese Producte zerfallen in h Classen, deren jede $2^\mu/h$ gleiche Producte enthält.

Wir können nun die Einheiten ε so wählen, dass die Producte ϑ möglichst viele gleiche Werthe haben, und nennen ein solches System von Einheiten ein *minimales System*. Für ein solches System ist die Anzahl der verschiedenen ϑ gleich der minimalen Classenzahl h_0 , und es ist h_0 ein Theiler von h .

Die Bestimmung der minimalen Classenzahl h_0 führen wir auf die Betrachtung der Gruppe zurück. Die 2^μ Producte ϑ bilden eine endliche Gruppe, wenn wir als Composition die Multiplication betrachten, und diese Gruppe ist isomorph mit der Gruppe der Vorzeichenänderungen der Conjugirten. Die Ordnung dieser Gruppe ist 2^μ , und die Ordnung der Untergruppe, die zu den identischen Producten gehört, ist $2^\mu/h_0$.

Diese Untergruppe entspricht denjenigen Vorzeichencombinationen, für die

$$\varepsilon(s_1)\varepsilon(s_2) \cdots \varepsilon(s_\mu)$$

für alle Systeme $s_1, s_2, \dots, s_\mu$ denselben Werth hat, und dies ist gerade dann der Fall, wenn alle ε positive Einheiten sind.

Hieraus folgt, dass $h_0 = 1$ dann und nur dann, wenn alle Einheiten positiv sind, und dies ist nach dem Theorem B. dann und nur dann der Fall, wenn jede Einheit das Quadrat einer Einheit ist.

Der zweite Classenzahlfactor h_2 ist nun gleich der Anzahl der Classen von positiven Einheiten, und es ergibt sich

$$h_2 = \frac{h}{h_0}. \quad (23)$$

Ist nun $h_2 = 1$, so ist jede positive Einheit das Quadrat einer Einheit, und umgekehrt. Dies ist der Inhalt des Theorems B.

Der erste Classenzahlfactor h_1 ist gleich der Anzahl der Classen von Idealen, und es ist

$$h = h_1 h_2. \quad (24)$$

Nach dem, was wir im §. 199 bewiesen haben, ist h_1 ungerade, und nach Theorem B. ist h_2 gleich der Anzahl der Classen von positiven Einheiten. Hieraus ergibt sich nun der Satz:

Theorem 202.1 (A). Die Classenzahl im Körper Ω_m ist, wenn m eine Potenz von 2 ist, ungerade.

Fünfundzwanzigster Abschnitt.

Transcendente Zahlen.

§. 203. Abzählbare Mengen

In der Einleitung zu unserem Werke ist der allgemeine Begriff der Zahlen definiert worden, und mit diesem allgemeinen Zahlbegriffe haben wir zunächst, z. B. bei dem Beweise der Wurzelexistenz, operiert. Im weiteren Verlaufe unserer Betrachtungen haben wir uns dann nur mit algebraischen Zahlen beschäftigt, ohne uns darüber Rechenschaft zu geben, ob damit der Umfang des Zahlenbereiches erschöpft sei, oder ob es auch nichtalgebraische Zahlen giebt. Die Existenz von nichtalgebraischen Zahlen, die man auch *transcendente* Zahlen nennt, ist zuerst von Liouville bewiesen. Andere Beweise für diesen Satz rühren von G. Cantor her³.

Wir knüpfen hier an den schon in der Einleitung aus einander gesetzten Begriff einer *Menge* oder *Mannigfaltigkeit* an, worunter ein System von Elementen irgend welcher Art zu verstehen ist, was so genau abgegrenzt ist, dass von jedem beliebigen Objecte völlig entschieden ist, ob es zu dem Systeme gehört oder nicht.

Wir unterscheiden endliche und unendliche Mengen, und führen als erstes und wichtigstes Beispiel einer unendlichen Menge die Gesamtheit der natürlichen Zahlen $1, 2, 3, \dots$ an. Dann gilt folgende Definition:

Definition 203.1. Eine Menge heisst *abzählbar*, wenn ihre Elemente mit der natürlichen Zahlenreihe $1, 2, 3, \dots$ so in eine correspondance gesetzt werden können, dass jeder Zahl der Reihe ein und nur ein Element der Menge entspricht.

Dieser Definition zufolge ist die natürliche Zahlenreihe selbst abzählbar, und es ist auch jede unendliche *Theilreihe* der natürlichen Zahlenreihe abzählbar.

Satz 203.1. Jede unendliche Menge, deren Elemente sich in eine einfach unendliche Reihe ordnen lassen, ist abzählbar.

Denn ist die Reihe

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots,$$

so entspricht jedem Element a_n die Zahl n .

Satz 203.2. Jede Menge, die aus abzählbaren Mengen durch Vereinigung hervorgeht, ist abzählbar, vorausgesetzt, dass die Anzahl der vereinigten Mengen endlich oder abzählbar ist.

Es sei also $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \mathfrak{M}_3, \dots$ eine endliche oder abzählbare Folge von abzählbaren Mengen, und es sei

$$\mathfrak{M}_1 : a_{1,1}, a_{1,2}, a_{1,3}, \dots$$

$$\mathfrak{M}_2 : a_{2,1}, a_{2,2}, a_{2,3}, \dots$$

$$\mathfrak{M}_3 : a_{3,1}, a_{3,2}, a_{3,3}, \dots$$

$$\vdots$$

Dann ordnen wir die Elemente der Vereinigungsmenge in folgende Reihe:

$$a_{1,1}; a_{1,2}, a_{2,1}; a_{1,3}, a_{2,2}, a_{3,1}; a_{1,4}, \dots$$

wobei wir die Elemente nach der Summe der Indices ordnen. Dabei sind die Elemente, die schon früher vorgekommen sind, wegzulassen. So erhalten wir eine einfach unendliche Reihe, die alle Elemente der Vereinigungsmenge und nur diese enthält.

Satz 203.3. Die Gesamtheit aller rationalen Zahlen ist abzählbar.

Denn die positiven rationalen Zahlen lassen sich als Elemente von abzählbaren Mengen $\mathfrak{M}_q$ ansehen, worin $\mathfrak{M}_q$ die Zahlen p/q für $p = 1, 2, 3, \dots$ enthält. Die negativen rationalen Zahlen bilden ebenfalls eine abzählbare Menge, und die Zahl 0 kommt hinzu.

³G. Cantor, Crelle's Journal, Bd. 77 (1873). Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffs aller reellen algebraischen Zahlen.

Satz 203.4. Die Gesamtheit aller algebraischen Zahlen ist abzählbar.

Denn jede algebraische Zahl ist Wurzel einer Gleichung

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

mit ganzen rationalen Coefficienten. Die Gesamtheit aller solcher Gleichungen ist abzählbar, da sie sich als Vereinigung von abzählbaren Mengen (nach dem Grade und den Coefficienten) darstellen lässt. Jede Gleichung hat nur endlich viele Wurzeln, also ist die Gesamtheit aller algebraischen Zahlen abzählbar.

§. 204. Unzählige Mengen

Definition 204.1. Eine Menge, die nicht abzählbar ist, heisst *unzählbar*.

Der Begriff der unendlichen Menge erscheint zunächst sehr paradox, da man geneigt ist, anzunehmen, dass alle unendlichen Mengen "gleich viel" Elemente enthalten. Die Existenz unendlicher Mengen wurde zuerst von G. Cantor nachgewiesen.

Satz 204.1. Die Gesamtheit aller reellen Zahlen des Intervalles $(0, 1)$ ist unzählbar.

Wir beweisen dies, indem wir zeigen, dass jede abzählbare Menge reeller Zahlen des Intervalles $(0, 1)$ nothwendig wenigstens eine Zahl dieses Intervalles auslässt.

Es sei $\mathfrak{E}$ eine abzählbare Menge von Zahlen des Intervalles $\delta = (\alpha, \beta)$, wo $\alpha < \beta$. Wir nehmen an, die Menge $\mathfrak{E}$ sei unendlich und geben eine unendliche Reihe von Intervallen $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$ an, deren jedes ein Theil des vorhergehenden ist, und deren Grenzen Zahlen der Reihe $\mathfrak{E}$ sind.

Wir bezeichnen mit α_1, β_1 die beiden frühesten Zahlen der Reihe $\mathfrak{E}$, die in dem Intervalle δ liegen, nehmen $\alpha_1 < \beta_1$ an, und setzen $\delta_1 = (\alpha_1, \beta_1)$, so dass $\delta_1 = (\alpha_1, \beta_1)$ ein Theil des Intervalles δ ist.

Nun bezeichnen wir ebenso mit α_2, β_2 die beiden frühesten Zahlen von $\mathfrak{E}$, die im Inneren des Intervalles δ_1 (mit Ausschluss der Grenzen) liegen, setzen $\alpha_2 < \beta_2$ voraus, und setzen $\delta_2 = (\alpha_2, \beta_2)$.

Auf diese Weise können wir fortfahren und erhalten eine unbegrenzte Reihe von Intervallen:

$$\delta, \delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$$

deren jedes alle folgenden einschliesst, und zwei Reihen von Zahlen:

$$\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots \quad \text{und} \quad \beta, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$$

die, mit etwaiger Ausnahme der ersten, α und β , alle der Reihe $\mathfrak{E}$ angehören. Die $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ bilden eine wachsende, die $\beta, \beta_1, \beta_2, \dots$ eine fallende Zahlenreihe, und zugleich ist jedes α kleiner als jedes β .

Satz 204.2. Daraus ergibt sich, dass die Zahlen α_ν eine obere Grenze a , die Zahlen β_ν eine untere Grenze b haben, und dass a jedenfalls nicht grösser als b ist. (Vgl. Bd. I, §. 38, 1.)

Es kann aber möglicherweise $a = b$ sein.

Aus der Bildungsweise der Intervalle $\delta, \delta_1, \delta_2, \dots$ geht noch Folgendes hervor:

Satz 204.3. Wenn irgend eine Zahl m der Reihe $\mathfrak{E}$ in dem Intervalle δ_ν , mit Ausschluss seiner Grenzen α_ν, β_ν , liegt, so ist m in der Reihe $\mathfrak{E}$ später als das derselben Reihe angehörige Zahlenpaar α_ν, β_ν .

Denn α_ν, β_ν waren ja die beiden frühesten im Intervalle $\delta_{\nu-1}$ gelegenen Zahlen von $\mathfrak{E}$. Daraus folgt:

Satz 204.4. Die der Reihe $\mathfrak{E}$ angehörigen Zahlenpaare α_ν, β_ν sind um so spätere Glieder der Reihe $\mathfrak{E}$, je grösser der Index ν ist, und da wir angenommen haben, die Reihe der Intervalle δ_ν breche nicht ab, so können wir α_ν, β_ν für ein hinlänglich grosses ν beliebig weit in der Reihe $\mathfrak{E}$ hinausrücken lassen.

Nun ergibt sich sehr einfach, dass keine Zahl g , die mit einer der Zahlen a, b zusammenfällt, oder auch, wenn a und b verschieden sind, zwischen ihnen liegt, zu der Reihe $\mathfrak{E}$ gehören kann.

Denn die Zahl g liegt im Inneren eines jeden der Intervalle δ_ν . Nehmen wir an, es komme g in $\mathfrak{E}$ vor, und gehen nach 3. mit ν so weit, dass α_ν, β_ν in $\mathfrak{E}$ später als g kommt, so kann g nach 2. nicht im Intervall δ_ν liegen, und damit ist die Unmöglichkeit unserer Annahme erwiesen.

Daraus folgt also, dass die Gesamtheit der Zahlen eines Intervalles α, β keine abzählbare Menge bildet.

Diese Thatsache lässt sich noch auf einem anderen Wege beweisen, der in gewisser Beziehung noch einfacher ist und den wir mit wenig Worten darlegen wollen. Wir beschränken die Allgemeinheit nicht, wenn wir das Intervall von 0 bis 1 zu Grunde legen. Alle Zahlen dieses Intervalles denken wir uns durch unendliche Decimalbrüche dargestellt. Darunter sind auch die endlichen Decimalbrüche enthalten, wenn wir alle Ziffern, von einer gewissen an, gleich Null setzen. Um die Darstellung durch Decimalbrüche zu einer eindeutigen zu machen, mag noch festgesetzt sein, dass für einen endlichen Decimalbruch immer diese Darstellung gewählt, also z. B. nicht 0,4999... für 0,5000... gesetzt werden soll.

Wir wollen nun annehmen, diese Decimalbrüche bilden eine abzählbare Menge; sie lassen sich also in eine zählbare Reihe anordnen, die wir so darstellen:

$$\begin{aligned}\varrho_1 &= 0, a_1^{(1)} a_2^{(1)} a_3^{(1)} \dots \\ \varrho_2 &= 0, a_1^{(2)} a_2^{(2)} a_3^{(2)} \dots \\ \varrho_3 &= 0, a_1^{(3)} a_2^{(3)} a_3^{(3)} \dots \\ &\vdots\end{aligned}$$

worin die $a_i^{(k)}$ Ziffern des dekadischen Systems bedeuten.

Es ist nun aber sehr leicht, einen Decimalbruch (oder auch beliebig viele) nachzuweisen, die in der Reihe $\mathfrak{E}$ nicht enthalten sind. Wir brauchen nur

$$\eta = 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots$$

zu bilden, wobei die β_ν Ziffern des dekadischen Systems sind, die der einen Bedingung genügen, dass β_ν für jedes ν von $a_\nu^{(\nu)}$ verschieden ist. Diese Zahl η , die doch auch dem Intervalle $(0, 1)$ angehört, kann mit keiner Zahl der Reihe $\mathfrak{E}$ übereinstimmen.

Man kann die Bildung von η noch dadurch verallgemeinern, dass man die ersten β bis zu einem beliebig weit entfernten willkürlich annimmt, und erst von da an das Gesetz: β_ν verschieden von $a_\nu^{(\nu)}$ gelten lässt.

Da nun bewiesen ist, dass die reellen algebraischen Zahlen eine abzählbare Menge bilden, und dass es in jedem Intervalle Zahlen giebt, die einer gegebenen abzählbaren Menge nicht angehören, so folgt hieraus ganz unmittelbar:

Es giebt in jedem reellen Intervalle transcendente Zahlen.

§. 205. Transzendenz der Zahl e

Eine weit schwierigere Aufgabe ist es nun, von einer bestimmt vorgelegten Zahl zu entscheiden, ob sie algebraisch oder transcendent ist. Hier hat sich das Interesse hauptsächlich auf die beiden, in der Analysis so häufig vorkommenden Zahlen e , d. h. die Basis des natürlichen Logarithmensystems, und die Ludolph'sche Zahl π , das Verhältniss des Kreisumfanges zum Durchmesser, concentrirt.

Für die Zahl e ist die Frage von Hermite in einer berühmten Abhandlung entschieden, die für die späteren Untersuchungen über die Zahl π die Grundlage geworden ist⁴. Die Entscheidung für die Zahl π , die wegen ihrer Beziehung zu dem altberühmten Problem der Quadratur des Kreises ganz besonders interessant war, bot aber noch lange Zeit unüberwindliche Schwierigkeiten. Endlich ist von Lindemann der Nachweis geführt, dass auch π zu den transcendenten Zahlen gehört. Der von Lindemann gegebene Beweis bot aber dem Verständniss zunächst noch grosse Schwierigkeiten, die durch spätere Untersuchungen von Weierstrass, Hilbert, Hurwitz und Gordan⁵ allmählich so völlig beseitigt sind, dass sich der Beweis jetzt mit ganz elementaren Mitteln und auf die einfachste Weise führen lässt.

Wenn wir, wie schon früher, mit $\Pi(n)$ das Product

$$\Pi(n) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

bezeichnen, so wird, wenn x eine beliebige Grösse ist,

$$\frac{x^n}{\Pi(n)} \quad (25)$$

mit unendlich wachsendem n sich der Grenze Null nähern, und zwar stärker, als die Glieder einer fallenden geometrischen Reihe. Denn ist k eine ganze Zahl, die grösser ist als der absolute Werth von x , so ist der absolute Werth von $x : k$ immer dann ein echter Bruch, wenn k gleich oder grösser als k ist. Folglich ist

$$\left| \frac{x^n}{\Pi(n)} \right| < \left| \frac{x^k}{\Pi(k)} \right| \cdot \left| \frac{x}{k} \right|^{n-k}.$$

Hieraus folgt, dass die unendliche Reihe

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \quad (26)$$

für alle Werthe von x convergirt, und durch sie definiren wir die *Exponentialfunction* e^x , deren einfachste Eigenschaften wir hier aus der Analysis voraussetzen. Insbesondere gilt für zwei beliebige Werthe x, y die Relation

$$e^{x+y} = e^x e^y,$$

aus der dann folgt, dass $e^{x/n}$ für ein ganzes positives n die n te Potenz der Zahl

$$e = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots = 2,718281828459 \dots \quad (27)$$

ist.

Wenn nun r irgend eine ganze positive Zahl bedeutet, so können wir die Formel (26) so darstellen:

$$\Pi(r)e^x = U_r + xU_{r-1} + \frac{x^2}{2!}U_{r-2} + \cdots + \frac{x^r}{r!}U_0 + \frac{x^{r+1}}{(r+1)!}U_{-1} + \cdots \quad (28)$$

worin

$$U_\varrho = \Pi(r) + \frac{\Pi(r)}{1}x + \frac{\Pi(r)}{1 \cdot 2}x^2 + \cdots + \frac{\Pi(r)}{1 \cdot 2 \cdots \varrho}x^\varrho \quad (29)$$

und diese Formel gilt auch für $r = 0$, wenn man $\Pi(0) = 1$ annimmt.

Bezeichnen wir den absoluten Werth von x mit ξ , so ist nach dem in der Einleitung bewiesenen Satze, dass der absolute Werth einer Summe niemals grösser ist als die Summe der absoluten Werthe ihrer Theile, der absolute Werth von U_ϱ gewiss nicht grösser als

$$\Pi(r) \left(1 + \frac{\xi}{1} + \frac{\xi^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{\xi^\varrho}{1 \cdot 2 \cdots \varrho} \right),$$

⁴Hermite, *Sur la fonction exponentielle*. Comptes rendus, T. LXXVII, 1878.

⁵Lindemann, Ueber die Zahl π . Mathem. Annalen, Bd. 20, 1882. Weierstrass, Zu Lindemann's Abhandlung Ueber die Ludolph'sche Zahl". Sitzungsbericht der Berliner Akademie, 3. December 1885. Die Arbeiten von Hilbert, Hurwitz und Gordan finden sich alle drei in Band 43 der Mathematischen Annalen (1893), die beiden ersten auch in den Göttinger Nachrichten von 1893.

also kleiner als

$$\Pi(r) \left(1 + \frac{\xi}{1} + \frac{\xi^2}{1 \cdot 2} + \frac{\xi^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots \right) = \Pi(r)e^\xi.$$

Wenn wir daher

$$U_\varrho = \varrho_\varrho \Pi(r)e^\xi \quad (30)$$

setzen, so ist ϱ_ϱ eine Function von x , von der wir nur so viel feststellen, dass ihr absoluter Werth kleiner als 1 ist.

Hiernach stellen wir die Formel (28) für $r = 0, 1, \dots, n$ auf, und schreiben die Glieder, in umgekehrter Reihenfolge geordnet, übersichtlich so:

$$\begin{aligned} \Pi(n)e^x &= \varrho_n \Pi(n)e^\xi + x \varrho_{n-1} \Pi(n)e^\xi + n(n-1) \varrho_{n-2} \Pi(n)e^\xi \frac{x^2}{2!} + \cdots \\ &\quad \cdots + n(n-1) \cdots 2 \varrho_1 \Pi(n)e^\xi \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + n! \varrho_0 \Pi(n)e^\xi \frac{x^n}{n!} \\ \Pi(n-1)e^x &= \varrho_{n-1} \Pi(n-1)e^\xi + (n-1) \varrho_{n-2} \Pi(n-1)e^\xi \frac{x}{1!} + \cdots \\ &\quad \cdots + (n-1)! \varrho_0 \Pi(n-1)e^\xi \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ &\quad \vdots \\ e^x &= \varrho_0 e^\xi. \end{aligned} \quad (31)$$

Nun nehmen wir eine beliebige ganze Function n ten Grades von z an:

$$f(z) = c_0 z^n + c_1 z^{n-1} + c_2 z^{n-2} + \cdots + c_n \quad (32)$$

und ihre Derivirten:

$$\begin{aligned} f'(z) &= n c_0 z^{n-1} + (n-1) c_1 z^{n-2} + \cdots + c_{n-1}, \\ f''(z) &= n(n-1) c_0 z^{n-2} + (n-1)(n-2) c_1 z^{n-3} + \cdots, \\ &\quad \vdots \\ f^{(n)}(z) &= n! c_0, \end{aligned} \quad (33)$$

und setzen noch zur Abkürzung

$$F(z) = f(z) + f'(z) + f''(z) + \cdots + f^{(n)}(z). \quad (34)$$

Es ist dann $F(z)$ eine ganze Function von z vom Grade n . Setzen wir endlich noch

$$Q(x) = c_0 \Pi(n) + c_1 \Pi(n-1)x + c_2 \Pi(n-2)x^2 + \cdots + c_n x^n, \quad (35)$$

$$P = c_0 \Pi(n) + c_1 \Pi(n-1) + c_2 \Pi(n-2) + \cdots + c_n, \quad (36)$$

so ist $Q(x)$ von x abhängig, wenn auch nicht rational durch x ausdrückbar; P aber ist von x unabhängig.

Wenn wir nun die Gleichungen (31) der Reihe nach mit $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ multipliciren und addiren, so folgt

$$e^x P = F(x) + e^\xi Q(x). \quad (37)$$

Diese Formel ist nun der Ausgangspunkt der weiteren Schlüsse.

Nehmen wir an, es sei e eine algebraische Zahl, so muss eine Gleichung, deren Grad m sei, bestehen:

$$C_0 + C_1 e + C_2 e^2 + \cdots + C_m e^m = 0, \quad (38)$$

deren Coefficienten $C_0, C_1, \dots, C_m$ ganze rationale Zahlen sind, von denen C_0 und C_m von Null verschieden sind. Es handelt sich darum, die Unmöglichkeit dieser Annahme darzuthun.

Zu diesem Zwecke setzen wir in der Gleichung (37) für x der Reihe nach die ganzen Zahlen $0, 1, 2, \dots, m$, so dass ξ mit x identisch wird, und multipliciren die erhaltenen Gleichungen der Reihe nach mit $C_0, C_1, \dots, C_m$, und addiren. Dann ergibt sich nach (10):

$$0 = C_0 F(0) + C_1 F(1) + \cdots + C_m F(m) + C_0 Q(0) + C_1 e Q(1) + \cdots + C_m e^m Q(m). \quad (39)$$

Wir werden nun für $f(z)$ eine solche ganze Function wählen, dass $C_0F(0) + C_1F(1) + \dots + C_mF(m)$ eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl wird, während $C_0Q(0) + C_1eQ(1) + \dots + C_me^mQ(m)$ beliebig klein wird, woraus dann die Unmöglichkeit der Gleichung (38) hervorgeht.

Zu dem Ende setzen wir

$$f(z) = z^{p-1}(z-1)^p(z-2)^p \dots (z-m)^p, \quad (40)$$

worin p eine Primzahl bedeutet, die grösser als m und als $|C_0|$ ist.

Es ist dann für $z = 1, 2, \dots, m$

$$f(z) = 0, \quad f'(z) = 0, \quad \dots, \quad f^{(p-1)}(z) = 0,$$

und $f^{(p)}(z)$ ist durch $(z-k)^p$ theilbar, also

$$f^{(p)}(k) = 0$$

für $k = 1, 2, \dots, m$, und ebenso $f^{(p+1)}(k) = 0, \dots$, bis $f^{((m+1)p-1)}(k)$. Es ist also $F(k)$ für $k = 1, 2, \dots, m$ eine durch $p!$ theilbare ganze Zahl, und folglich ist

$$C_1F(1) + C_2F(2) + \dots + C_mF(m)$$

eine durch p theilbare ganze rationale Zahl.

Für $z = 0$ ist $f(0) = 0, f'(0) = 0, \dots, f^{(p-2)}(0) = 0$, und

$$f^{(p-1)}(0) = (-1)^{mp}(m!)^p.$$

Die höheren Derivirten $f^{(p)}(0), f^{(p+1)}(0), \dots$ sind sämmtlich durch p theilbar. Es ist also

$$F(0) = (-1)^{mp}(m!)^p + (\text{durch } p \text{ theilbare Zahl}).$$

Da $p > m$, so ist $F(0)$ nicht durch p theilbar, und da auch C_0 nicht durch p theilbar ist (weil $p > |C_0|$), so ist $C_0F(0)$ nicht durch p theilbar. Folglich ist

$$C_0F(0) + C_1F(1) + \dots + C_mF(m)$$

eine nicht durch p theilbare, also von Null verschiedene, ganze rationale Zahl, die daher, vom Vorzeichen abgesehen, mindestens $= 1$ ist.

Können wir nun endlich noch beweisen, dass bei der jetzigen Annahme über f die Function $Q(x)$ für jedes endliche x bei hinlänglicher Vergrößerung von p beliebig klein gemacht werden kann, so ergibt sich, genau wie oben, die Unmöglichkeit der Gleichung (38).

Dies lässt sich aber folgendermaassen einsehen: Wir betrachten statt der Function $f(z)$ die Function

$$\varphi(z) = |c_0|z^n + |c_1|z^{n-1} + \dots + |c_n|,$$

die nun lauter positive (aber nicht nothwendig rationale) Coefficienten hat. Die Coefficienten $c_0, c_1, \dots$ sind durch Multiplication und Addition aus den Zahlen $0, -1, -2, \dots, -m$ gebildet, und die entsprechenden $\gamma_0, \gamma_1, \dots$ erhält man daraus, wenn man die $-1, -2, \dots, -m$ durch ihre absoluten Werthe $1, 2, \dots, m$ ersetzt, woraus nach dem schon oben erwähnten Satze der Einleitung folgt, dass die Coefficienten $\gamma_0, \gamma_1, \dots$ gewiss nicht kleiner sind, als die absoluten Werthe der entsprechenden $c_0, c_1, \dots$.

Nun ist für jedes endliche z , dessen absoluter Werth ξ ist, der absolute Werth von $Q(x)$ nach (35) kleiner, oder wenigstens nicht grösser als

$$\gamma_0\xi^n + \gamma_1\xi^{n-1} + \dots + \gamma_n = \psi(\xi),$$

und dass $\psi(\xi)$ unter jede Grenze heruntersinkt, wenn p gross genug wird, schliesst man aus der Darstellung:

$$\psi(\xi) = \frac{\xi^{p-1}(\xi+1)^p(\xi+2)^p \dots (\xi+m)^p}{(p-1)!},$$

indem man beachtet, dass der Zähler bei wachsendem p langsamer wächst als der Nenner $(p-1)!$.

Damit ist bewiesen:

Theorem 205.1. Die Zahl e ist eine *transcendente Zahl*.

§. 206. Transzendenz der Zahl π

Für die Zahl π ist der Nachweis der Transzendenz zuerst von Lindemann geführt worden, und wir folgen hier im Wesentlichen dem von Weierstrass vereinfachten Beweis.

Wir beweisen zunächst den folgenden Hilfssatz:

Hilfssatz 206.1. Es seien $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ beliebige reelle oder imaginäre, jedoch von einander verschiedene Grössen, und $A_1, A_2, \dots, A_\nu$ ebensolche Grössen, die nicht alle verschwinden. Dann kann die Summe

$$A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \dots + A_\nu e^{\alpha_\nu}$$

nicht verschwinden.

Der Beweis dieses Hilfssatzes stützt sich auf die im vorigen Paragraphen entwickelte Formel. Wir nehmen an, die Behauptung sei falsch, also

$$A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \dots + A_\nu e^{\alpha_\nu} = 0. \quad (41)$$

Wir bilden mit unbestimmten Variablen $u_1, u_2, \dots, u_\nu$ das Product

$$\prod_{h=1}^{\nu} (A_1 e^{\alpha_1 u_h} + A_2 e^{\alpha_2 u_h} + \dots + A_\nu e^{\alpha_\nu u_h}),$$

das identisch verschwindet, wenn (41) besteht. Entwickeln wir nach Potenzen von e , so erhalten wir eine Summe von Gliedern von der Form

$$C e^{\beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_\nu u_\nu},$$

worin die Coefficienten C ganze rationale Functionen der A sind und nicht alle verschwinden können. Die Exponenten $\beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_\nu u_\nu$ sind unter einander verschieden, wenn die α es sind.

Setzen wir nun $u_1 = u_2 = \dots = u_\nu = 1$, so verschwindet das Product, also auch die Summe

$$\sum C e^{\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_\nu} = 0.$$

Dies ist eine Gleichung von derselben Form wie (41), aber mit weniger Gliedern, und durch Wiederholung dieses Schlusses können wir auf einen Widerspruch geführt werden.

Nun wenden wir diesen Hilfssatz auf den Beweis der Transzendenz von π an. Wäre π algebraisch, so wäre auch $i\pi$ algebraisch, und es würde eine Gleichung

$$C_0 + C_1(i\pi) + C_2(i\pi)^2 + \dots + C_m(i\pi)^m = 0 \quad (42)$$

mit ganzen rationalen Coefficienten bestehen, deren nicht alle verschwinden. Da $e^{i\pi} + 1 = 0$, also $e^{i\pi} = -1$ ist, so wäre auch $e^{i\pi}$ eine Wurzel der Gleichung

$$C_0 + C_1 \log(-1) + C_2(\log(-1))^2 + \dots = 0,$$

was aber nach dem Hilfssatz unmöglich ist, da $e^{i\pi} = -1$ und die Potenzen von -1 nicht alle verschwinden.

Der eigentliche Beweis verläuft folgendermaassen. Wäre π algebraisch, so gäbe es eine Gleichung

$$a_0 + a_1 \pi + a_2 \pi^2 + \dots + a_m \pi^m = 0$$

mit ganzen rationalen Coefficienten. Daraus folgt, dass die Zahlen $1, \pi, \pi^2, \dots, \pi^m$ linear abhängig sind. Aber nach dem Hilfssatz müssen die Zahlen e^α für verschiedene algebraische α linear unabhängig sein.

Theorem 206.1. Die Zahl π ist eine transcendente Zahl. Die "Quadratur des Kreises" kann nicht durch geometrische Construction, bei der nur algebraische Curven und Flächen angewandt werden, gelöst werden.

§. 207. Der allgemeine Satz von Lindemann über die Exponentialfunction

Die Transcendenz der Zahlen e und π , die hierdurch bewiesen ist, ist als specieller Fall in einem sehr allgemeinen Theoreme über die Exponentialfunction enthalten, das Lindemann in der oben erwähnten Abhandlung angekündigt hat, von dem ein ausgeführter Beweis in der citirten Abhandlung von Weierstrass enthalten ist. Wir wollen diesen Satz hier zum Schluss noch beweisen mit Anwendung derselben Hilfsmittel, die wir für die beiden speciellen Fälle benutzt haben. Der Satz lautet so:

Theorem 207.1 (I). Es besteht keine Gleichung von der Form

$$C_0 e^{z_1} + C_1 e^{z_2} + \dots + C_n e^{z_n} = 0, \quad (43)$$

in der die Coefficienten $C_0, C_1, \dots, C_n$ algebraische Zahlen und die Exponenten $z_1, z_2, \dots, z_n$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, es sei denn, dass alle Coefficienten $C_0, C_1, \dots, C_n$ gleich Null sind.

Um ihn zu beweisen, leiten wir zunächst einen Hilfssatz ab:

Es seien

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \quad \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$$

beliebige reelle oder imaginäre, jedoch von einander verschiedene Grössen, und

$$A_1, A_2, \dots, A_r; \quad B_1, B_2, \dots, B_s$$

ebenfalls beliebige Grössen, die nicht alle verschwinden. Dasselbe soll von den zwei Grössenreihen gelten. Wir bezeichnen mit

$$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$$

die von einander verschiedenen unter den rs Summen $\alpha_i + \beta_k$, und setzen

$$A = A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \dots + A_r e^{\alpha_r}, \quad (44)$$

$$B = B_1 e^{\beta_1} + B_2 e^{\beta_2} + \dots + B_s e^{\beta_s}, \quad (45)$$

$$AB = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \dots + C_t e^{\gamma_t}. \quad (46)$$

Der zu beweisende Hilfssatz lautet dann:

Hilfssatz 207.1. Die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_t$ können nicht alle verschwinden.

Beim Beweise dieses Satzes können wir offenbar annehmen, dass von den Coefficients $A_1, A_2, \dots, A_r, B_1, B_2, \dots, B_s$ keiner verschwindet (da wir die etwa verschwindenden einfach weglassen können).

Des kürzeren Ausdrucks wegen nennen wir für den Augenblick, wenn α, β zwei verschiedene complexe Zahlen sind, α kleiner als β (in Zeichen $\alpha < \beta$), wenn der reelle Theil von α kleiner ist als der reelle Theil von β , oder wenn die reellen Theile gleich und der imaginäre Theil von α kleiner ist, als der imaginäre Theil von β .

Ist dann in diesem Sinne $\alpha < \beta, \beta < \gamma$, so ist auch $\alpha < \gamma$, und ist $\alpha < \beta, \gamma < \delta$, so ist $\alpha + \gamma < \beta + \delta$.

Unter jeder endlichen Reihe von einander verschiedener complexer Zahlen giebt es dann eine bestimmte kleinste, und wenn also α_1 die kleinste unter den Zahlen α, β_1 die kleinste unter den Zahlen β ist, so ist $\alpha_1 + \beta_1$ die kleinste unter den Zahlen γ , und diese Summe ist keiner der anderen Summen $\alpha_i + \beta_k$ gleich. Es ist also $C_1 = A_1 B_1$ und C_1 von Null verschieden, w. z. b. w.

Dieser Satz lässt sich nun durch vollständige Induction sofort verallgemeinern.

Hilfssatz 207.2. Sind

$$A' = A'_1 e^{\alpha'_1} + A'_2 e^{\alpha'_2} + \dots,$$

$$A'' = A''_1 e^{\alpha''_1} + A''_2 e^{\alpha''_2} + \dots,$$

$$A''' = A'''_1 e^{\alpha'''_1} + A'''_2 e^{\alpha'''_2} + \dots$$

Summen von der Form (44) in beliebiger Anzahl, und $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ die von einander verschiedenen unter den Summen $\alpha' + \alpha'' + \alpha''' + \dots$, so sind in dem Producte

$$A' A'' A''' \dots = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \dots \quad (47)$$

nicht alle Coefficienten $C_1, C_2, \dots$ gleich Null.

Dieser Hilfssatz gestattet uns zunächst, beim Beweise des Theorems (43) die vereinfachende Voraussetzung zu machen, die Coefficients $C_0, C_1, \dots, C_n$ seien ganze rationale Zahlen.

Angenommen nämlich, es bestehe eine Gleichung

$$X_0 e^{x_1} + X_1 e^{x_2} + \dots = 0 \quad (48)$$

mit algebraischen Coefficienten $X_0, X_1, \dots$ und von einander verschiedenen Exponenten $x_1, x_2, \dots$, so können wir immer annehmen, die $X_0, X_1, \dots$ gehören einem und demselben algebraischen Körper Ω an.

Wir bezeichnen mit $u_1, u_2, \dots$ Variable und bilden die Norm der Linearform $X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots$:

$$N(X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots) = \Phi(u_1, u_2, \dots), \quad (49)$$

die eine ganze homogene Function der Variablen u mit rationalen Coefficients ist, deren Grad gleich dem Grade des Körpers Ω ist. Setzen wir in (49)

$$u_h = e^{x_h},$$

so geht jedes Product von Variablen u in eine Grösse von der Form e^x über, worin x eine Summe von Zahlen x_h ist, und $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots)$ wird ein Ausdruck von der Form $C_0 e^{z_1} + C_1 e^{z_2} + \dots$, dessen Coefficienten rationale Zahlen sind, die, wenn die $X_0, X_1, \dots$ nicht alle verschwinden, nach 2. auch dann nicht alle Null sein können, wenn die unter einander gleichen unter den Gliedern der Function $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots)$ in ein einziges Glied $C e^x$ zusammengefasst werden. Wenn nun aber die Gleichung (48) besteht, so ist auch $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots) = 0$, und folglich

$$C_0 e^{z_1} + C_1 e^{z_2} + \dots = 0.$$

Sind unter den $C_0, C_1, \dots$ gebrochene Zahlen, so können wir sie durch Multiplication der ganzen Gleichung mit dem Hauptnenner in ganze Zahlen verwandeln.

Satz 207.1. Es braucht also jetzt nur noch bewiesen zu werden, dass die Gleichung (43) für kein System ganzer rationaler Zahlen $C_0, C_1, \dots, C_n$, die nicht alle verschwinden, bestehen kann.

Demnach nehmen wir jetzt an, es bestehe eine Gleichung

$$A_0 e^{z_1} + A_1 e^{z_2} + \dots = 0, \quad (50)$$

deren Coefficienten $A_0, A_1, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, die nicht alle $= 0$ sind, worin die Exponenten $z_1, z_2, \dots$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind. Wir bezeichnen mit Ω einen Normalkörper, dem alle diese Zahlen $z_1, z_2, \dots$ angehören, und mit ϑ eine primitive Zahl dieses Körpers, ferner mit

$$\vartheta' = \vartheta, \quad \vartheta'' = (\vartheta, \vartheta'), \quad \vartheta''' = (\vartheta, \vartheta'', \vartheta'''), \quad \dots$$

die Substitutionen des Körpers Ω . Wenn durch eine dieser Substitutionen, ϑ' , die Zahlen $z_1, z_2, \dots$ in $z'_1, z'_2, \dots$ übergehen, so müssen auch diese von einander verschieden sein.

Es sei jetzt u eine Variable und

$$U = A_0 e^{z_1 u} + A_1 e^{z_2 u} + \dots \quad (51)$$

Hierin machen wir die sämtlichen Substitutionen $\vartheta', \vartheta'', \dots$ und bezeichnen die so entstehenden Functionen mit $U', U'', \dots$. Das Product aller dieser Functionen können wir, obwohl es sich nicht bloss um algebraische Zahlen handelt, die Norm von U nennen. Dieses Product hat die Form

$$N(U) = C_0 e^{\zeta_1} + C_1 e^{\zeta_2} + \dots, \quad (52)$$

worin die $C_0, C_1, \dots$ gleichfalls ganze rationale Zahlen sind. Die $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ sind Zahlen des Körpers Ω , die wir, wenn wir die Glieder mit gleichen Exponenten in ein einziges Glied zusammenfassen, als von einander verschieden voraussetzen dürfen. Zugleich ist wegen (50)

$$C_0 e^{\zeta_1} + C_1 e^{\zeta_2} + \dots = 0. \quad (53)$$

Der Ausdruck auf der rechten Seite von (52) hat aber noch, wie seine Entstehung als Norm zeigt, die Eigenschaft, ungeändert zu bleiben, wenn irgend eine der Substitutionen $\vartheta', \vartheta'', \dots$ gemacht wird. Entwickelt man aber (52) nach Potenzen von u , so muss diese Unveränderlichkeit von jedem Gliede dieser Reihenentwicklung gelten, also wenn h ein beliebiger ganzer positiver Exponent ist, für

$$C_0 z_1^h + C_1 z_2^h + \dots;$$

diese Summe ist aber eine Zahl des Körpers Ω , und daher eine rationale Zahl. Dies können wir dahin zusammenfassen:

Bedeutet $g(z)$ irgend eine ganze Function von z mit rationalen Coefficients, so ist
 $C_0g(z_1) + C_1g(z_2) + \dots$ eine rationale Zahl.

Satz 207.2. Der Beweis des Theorems I. ist hierdurch auf den Beweis des folgenden speciellen Falles zurückgeführt: Besteht eine Gleichung

$$C_0e^{z_1} + C_1e^{z_2} + \dots + C_ne^{z_n} = 0, \quad (54)$$

in der die $z_1, z_2, \dots, z_n$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, in der $C_0, C_1, \dots$ und die Verbindungen

$$C_0g(z_1) + C_1g(z_2) + \dots + C_ng(z_n) \quad (55)$$

rationale Zahlen sind, wenn $g(z)$ irgend eine ganze Function mit rationalen Coefficients ist, so müssen die $C_0, C_1, \dots, C_n$ alle verschwinden.

Um diesen Satz zu beweisen, bestimmen wir zunächst eine positive ganze rationale Zahl c so, dass

$$L_0 = C_0z_1, \quad L_1 = C_1z_2, \quad \dots, \quad L_n = C_nz_n \quad (56)$$

ganze algebraische Zahlen werden (§. 133, 5.). Wir nehmen die Coefficients $C_0, C_1, \dots, C_n$ als ganze rationale Zahlen an, und bilden mit einer Variablen u und einer ganzen rationalen Zahl p die Function

$$f(z) = \frac{c^{np}\Pi(n)^p \cdot z^{p-1}(z-z_1)^p(z-z_2)^p \dots (z-z_n)^p}{(p-1)!}, \quad (57)$$

worin $\Pi(n) = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$.

Diese Function hat die Eigenschaft, dass für jedes $k = 1, 2, \dots, n$

$$f(z_k) = 0, \quad f'(z_k) = 0, \quad \dots, \quad f^{(p-1)}(z_k) = 0,$$

und

$$f^{(p)}(z_k) = c^{np}\Pi(n)^p \cdot (z_k - z_1)^p \dots (z_k - z_{k-1})^p (z_k - z_{k+1})^p \dots (z_k - z_n)^p$$

eine ganze algebraische Zahl ist, die durch p theilbar ist, wenn p die Discriminante des Körpers Ω nicht theilt.

Ebenso ist $f(0) = f'(0) = \dots = f^{(p-2)}(0) = 0$, und

$$f^{(p-1)}(0) = c^{np}\Pi(n)^p (-z_1)^p (-z_2)^p \dots (-z_n)^p.$$

Setzen wir nun

$$F(z) = f(z) + f'(z) + f''(z) + \dots + f^{(np)}(z),$$

so ist nach (37) für $x = z_k$

$$e^{z_k}P = F(z_k) + e^{\xi_k}Q(z_k),$$

und für $x = 0$

$$P = F(0) + Q(0).$$

Multipliciren wir die erste Gleichung mit C_k und summiren über $k = 1, 2, \dots, n$, so folgt wegen (54):

$$0 = \sum_{k=1}^n C_k F(z_k) + \sum_{k=1}^n C_k e^{\xi_k} Q(z_k).$$

Hierin ist $\sum C_k F(z_k)$ eine rationale Zahl, und wenn p hinlänglich gross ist, so ist diese Summe eine nicht durch p theilbare ganze Zahl, also ≥ 1 dem absoluten Werthe nach. Andererseits lässt sich zeigen, dass die zweite Summe beliebig klein wird, wenn p hinlänglich gross ist, woraus der Widerspruch folgt.

Damit ist das Theorem von Lindemann vollständig bewiesen.

Nachträge

I. Nachtrag. Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung

Die im ersten Bande, §. 134, gegebene Beweis der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung $f_n(x) = 0$ beruht auf dem Satze, dass eine ganze Function $f(x)$, die rational in zwei Functionen $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ mit rationalen Coefficienten ausdrückbar ist, nothwendig auch eine ganze Function von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ ist. Dieser Satz kann für gewisse Modificationen des Beweises, die wir hier geben wollen, als Hilfsmittel dienen.

Wir gehen aus von dem Fermat'schen Satze, dass für jede Primzahl p und jede ganze Zahl a

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Hieraus folgt für zwei ganze Zahlen u, v

$$(u + v)^p \equiv u^p + v^p \pmod{p},$$

und folglich ist, wenn u, v unbestimmte Grössen sind und die Congruenz nur auf die Coefficienten bezogen wird,

$$(u + v)^p \equiv u^p + v^p \pmod{p}. \quad (58)$$

Ersetzen wir darin v wieder durch eine Summe $v + w + \dots$, so erhalten wir durch vollständige Induction (oder auch aus dem polynomischen Lehrsatz):

$$(u + v + w + \dots)^p \equiv u^p + v^p + w^p + \dots \pmod{p}, \quad (59)$$

und wenn wir diese Formel wiederholt anwenden, und unter k einen beliebigen positiven Exponenten verstehen,

$$(u + v + w + \dots)^{p^k} \equiv u^{p^k} + v^{p^k} + w^{p^k} + \dots \pmod{p}. \quad (60)$$

Es sei jetzt x eine Variable, $a_1, a_2, \dots, a_n$ ganze rationale Zahlen,

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n$$

eine ganze Function von x , deren Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sein mögen, so dass

$$-a_1 = \sum \alpha, \quad a_2 = \sum \alpha\beta, \quad -a_3 = \sum \alpha\beta\gamma, \dots$$

die symmetrischen Grundfunctionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind.

Wir bilden die Function

$$F(x) = x^n + A_1 x^{n-1} + A_2 x^{n-2} + \dots + A_n,$$

deren Wurzeln die p ten Potenzen der Wurzeln von f , also $\alpha^p, \beta^p, \gamma^p, \dots$ sind. Die Coefficienten von F :

$$A_1 = -\sum \alpha^p, \quad A_2 = \sum \alpha^p \beta^p, \quad A_3 = -\sum \alpha^p \beta^p \gamma^p, \dots$$

sind als ganzzahlige symmetrische Functionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ rational und ganzzahlig durch die $a_1, a_2, \dots$ darstellbar, und sind daher ganze Zahlen. Die Quotienten

$$\frac{A_1 - a_1}{p}, \quad \frac{A_2 - a_2}{p}, \quad \frac{A_3 - a_3}{p}, \dots$$

sind aber nach der Formel (60) gleichfalls ganze Zahlen, und es ist also nach dem Fermat'schen Satze

$$F(x) \equiv f(x)^p \pmod{p}. \quad (61)$$

Diese Sätze sollen nun auf die Function $f_n(x)$ angewandt werden, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven n ten Einheitswurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind, und die, wie im §. 133 des ersten Bandes bewiesen ist, ganzzahlige Coefficienten $a_1, a_2, \dots$ hat.

Ist p eine in n aufgehende Primzahl, so ist

$$\frac{x^n - 1}{x^{n/p} - 1} = f_n(x)$$

und diese Function verschwindet für $x = \alpha, \beta, \gamma, \dots$ und ist daher durch $f_n(x)$ theilbar. Wir wollen sie $= f_n(x)g(x)$ setzen, worin dann $g(x)$ (nach Bd. I, §. 2) eine ganze Function von x mit ganzzahligen Coefficienten ist.

Ist nun

$$n = pn',$$

n' nicht mehr durch p theilbar, und α' eine primitive n' te Einheitswurzel, so ist

$$(\alpha')^n = 1,$$

und folglich, wenn man $x = \alpha'$ setzt [nach (3)]:

$$F(\alpha')g(\alpha') = p\psi(\alpha'). \quad (62)$$

Wir leiten hieraus zunächst einen Beweis für die Irreducibilität von $f_n(x)$ unter der Voraussetzung ab, dass n eine Primzahlpotenz ist, wenn auch für diesen Fall der in Bd. I, §. 134 gegebene Beweis einwandfrei ist.

Angenommen, es zerfalle $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x). \quad (63)$$

Dann sind alle Wurzeln, sowohl von $\varphi(x)$ als von $\psi(x)$ primitive n te Einheitswurzeln, und ihre n ten Potenzen also gleich 1. Wenn nun $n = p^k$ ist, so können wir aus $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ zwei ganze Functionen $\Phi(x), \Psi(x)$ ableiten, deren Wurzeln die n ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ sind und die daher alle gleich 1 sind, und aus (61) ergibt sich:

$$\Phi(x) \equiv \varphi(x)^p, \quad \Psi(x) \equiv \psi(x)^p \pmod{p},$$

woraus für $x = 1$ folgt:

$$\varphi(1) \equiv 0, \quad \psi(1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Hiernach ergibt sich aus (63):

$$f_n(1) \equiv 0 \pmod{p^2}. \quad (64)$$

Nun ist aber in diesem Falle $f_n(1) = p$ (Bd. I, §. 183, V), was der Formel (64) widerspricht. Unsere Annahme war also unzulässig und $f_n(x)$ ist irreducibel.

Um die Irreducibilität für ein beliebig zusammengesetztes n nachzuweisen, wenden wir die vollständige Induction an. Wir setzen

$$n = p^k n',$$

und verstehen unter p eine Primzahl, die in n , aber nicht in n' aufgeht, und setzen die Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ schon als bewiesen voraus. Ist dann $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren $\varphi(x), \psi(x)$ zerlegbar, deren keiner constant ist:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x), \quad (65)$$

so leiten wir aus $\varphi(x)$ die Function $\Phi(x)$ ab, deren Wurzeln die p^k ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ sind, die der Bedingung

$$\varphi(x) \equiv \Phi(x) \pmod{p}$$

genügt, oder auch, indem wir mit $\chi(x)$ eine zweite ganzzahlige Function von x bezeichnen:

$$\varphi(x) = \Phi(x) + p\chi(x).$$

Die Wurzeln von $\Phi(x)$ sind aber primitive Einheitswurzeln vom Grade n' , und daher muss unter diesen wenigstens eine sein, ω , für die $\Phi(\omega)$ verschwindet, also

$$\varphi(\omega) = p\chi(\omega)$$

ist. Wegen der vorausgesetzten Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ muss aber diese Gleichung für alle Einheitswurzeln ω' bestehen, und aus dem gleichen Grunde ist, wenn $\eta(x)$ eine ganzzahlige Function ist, für alle ω' :

$$\psi(\omega') = p\eta(\omega').$$

Hiernach folgt aus (65):

$$f_n(\omega') = p^2 \chi(\omega') \eta(\omega'),$$

und nach (4):

$$p = p^2 \chi(\omega') \eta(\omega') g(\omega').$$

Das Product $\chi(x)\eta(x)g(x)$ ist aber eine ganze ganzzahlige Function von x , deren Rest bei der Division mit $f_{n'}(x)$ gleichfalls ganzzahlige Coefficienten hat und mit $\Theta(x)$ bezeichnet sein mag. Dieser Rest ist von niedrigerem Grade, als $f_{n'}(x)$, und die Function

$$p\Theta(x) - 1$$

verschwindet für alle Wurzeln von $f_{n'}(x)$. Folglich muss die Gleichung

$$p\Theta(x) = 1$$

identisch sein, was aber offenbar unmöglich ist, da $\Theta(x)$ für ein ganzzahliges x in eine ganze Zahl übergeht, die, mit p multiplicirt, nicht $= 1$ sein kann.

Hiermit ist die Irreducibilität von $f_n(x)$ allgemein bewiesen.

Nachdem so die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung $f_n(x) = 0$ allgemein nachgewiesen ist, folgt, wie im §. 184 des ersten Bandes, dass sie auch irreducibel bleibt, wenn eine beliebige Einheitswurzel adjungirt wird, deren Grad zu n relativ prim ist.

Kronecker geht gewissermaassen den umgekehrten Weg⁶. Er beweist zunächst unter der Voraussetzung, dass n eine Potenz einer Primzahl p ist, die Irreducibilität von $f_n(x)$ nach Adjunction einer Einheitswurzel, deren Grad nicht durch p theilbar ist, und leitet daraus den allgemeinen Irreducibilitätsbeweis ab, wie wir jetzt noch kurz zeigen wollen.

Es sei jetzt $n = p^k$ eine Potenz einer Primzahl p und

$$f_n(x) = x^{p^{k-1}(p-1)} + x^{p^{k-1}(p-2)} + \cdots + x^{p^{k-1}} + 1 \quad (66)$$

die Function, deren Wurzeln die primitiven n ten Einheitswurzeln sind. Es sei ferner α irgend eine Einheitswurzel, deren Grad m durch p nicht theilbar ist, und ν der Grad des Körpers $R(\alpha)$. Es soll bewiesen werden, dass $f_n(x)$ im Körper $R(\alpha)$ irreducibel ist.

Jede Zahl des Körpers $R(\alpha)$ lässt sich auf eine und nur auf eine Weise in der Form darstellen:

$$\omega(\alpha) = m_0 + m_1\alpha + m_2\alpha^2 + \cdots + m_{\nu-1}\alpha^{\nu-1}, \quad (67)$$

worin $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ rationale Zahlcoefficienten sind.

Ist $\psi(x) = 0$ die rationale Gleichung niedrigsten Grades, deren Wurzel α ist, und

$$\psi(x) = x^\nu + c_1x^{\nu-1} + \cdots + c_{\nu-1}x + c_\nu, \quad (68)$$

so sind die $c_1, c_2, \dots$ ganze Zahlen, weil $\psi(x)$ ein Theiler von $x^m - 1$ sein muss (nach dem Gauss'schen Satze, Bd. I, §. 2).

Daraus ergibt sich, dass, wenn $\varphi(x)$ eine ganze Function von x mit ganzzahligen rationalen Coefficienten bedeutet, auch wenn der Grad von $\varphi(x)$ ursprünglich höher als ν ist, die Coefficienten $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ in (67) ganze Zahlen werden; denn diese Coefficienten erhält man, wenn man den Rest der Division von $\varphi(x)$ durch $\psi(x)$ aufsucht.

Wir nehmen nun an, $f_n(x)$ sei im Körper $R(\alpha)$ zerlegbar, und es sei demnach:

$$f_n(x) = \varphi(x, \alpha)\psi(x, \alpha), \quad (69)$$

worin $\varphi(x, \alpha)$ und $\psi(x, \alpha)$ zwei ganze Functionen von x sind, deren keine constant ist, deren Coefficienten in $R(\alpha)$ enthalten sind. Aus (66) und (69) ergibt sich, wenn wir $x = 1$ setzen,

$$p = \varphi(1, \alpha)\psi(1, \alpha), \quad (70)$$

worin $\varphi(1, \alpha), \psi(1, \alpha)$ als Zahlen des Körpers $R(\alpha)$ in der Form (67) darstellbar sind. Bezeichnen wir die kleinsten gemeinschaftlichen Nenner dieser beiden Darstellungen mit a und b , so erhalten wir:

$$a\varphi(1, \alpha) = a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = A(\alpha), \quad (71)$$

$$b\psi(1, \alpha) = b_0 + b_1\alpha + b_2\alpha^2 + \cdots + b_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = B(\alpha), \quad (72)$$

⁶Mém. sur les facteurs irréd. de l'expression $x^n - 1$. Liouville's Journal, Bd. 19 (1854). Einen auf der Theorie der höheren Congruenzen beruhenden einfachen Beweis der Irreducibilität der allgemeinen Kreistheilungsgleichung hat Dedekind gegeben [Crelle's Journal für Mathematik, Bd. 58 (1859).].

worin $a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler und A ein Functionszeichen ist. Gleiches gilt für $b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ und B .

Die Wurzeln der Gleichung $\varphi(x, \alpha) = 0$ finden sich unter den primitiven n ten Einheitswurzeln, und diese sind sämmtlich Potenzen von einer unter ihnen, r . Demnach giebt es gewisse Potenzen $r^\lambda, r^\mu, r^\nu, \dots$, so dass

$$\varphi(x, \alpha) = (x - r^\lambda)(x - r^\mu)(x - r^\nu) \dots$$

wird, und folglich nach (71):

$$A(\alpha) = a(1 - r^\lambda)(1 - r^\mu)(1 - r^\nu) \dots$$

Nehmen wir hiervon die m te Potenz, so ergibt sich nach (1), mit Rücksicht auf die Gleichung $r^n = 1$:

$$[A(\alpha)]^m = p\chi(\alpha),$$

worin $\chi(\alpha)$ eine ganze Function der Variablen α mit ganzzahligen Coefficienten bedeutet.

Nun setzen wir, indem wir unter t eine Variable verstehen:

$$[t - \varphi(1, \alpha)][t - \varphi(1, \alpha')] \dots [t - \varphi(1, \alpha^{(m-1)})] = t^m + A_1 t^{m-1} + \dots + A_m,$$

worin die Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_m$ als ganze symmetrische Functionen der m Grössen $\varphi(1), \varphi(r), \dots, \varphi(r^{m-1})$ ganze rationale Zahlen sind. Wenn wir aber darin

$$t = \frac{A(\alpha)}{a}$$

setzen, so verschwindet die linke Seite, und es ergibt sich durch Multiplication mit a^m :

$$[A(\alpha)]^m = pC(\alpha), \quad (73)$$

wenn $C(\alpha)$ eine Zahl von der Form (67) mit ganzzahligen Coefficienten bedeutet.

Wenn man die Formel (73) wiederholt in die p te Potenz erhebt und den Satz (1) anwendet, so ergibt sich daraus für jede Potenz, die nicht kleiner als p^2 ist:

$$[A(\alpha)]^m = pE(\alpha), \quad (74)$$

worin die ganze Function $E(\alpha)$ gleichfalls ganzzahlige Coefficienten hat.

Hierin können wir k durch $g(m)$ theilbar annehmen, und dann ist, da m durch p nicht theilbar ist, nach dem verallgemeinerten Fermat'schen Satze (Bd. II, §. 14):

$$p^k \equiv 1 \pmod{m}, \quad \alpha^{p^k} = \alpha,$$

so dass aus (14) folgt:

$$A(\alpha) = pE(\alpha). \quad (75)$$

Es sind daher in (71) die Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ alle durch p theilbar und a ist folglich nicht durch p theilbar. Ebenso wird gezeigt, dass $b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ durch p theilbar sind und b nicht durch p theilbar ist. Hiernach ergibt sich aus (70):

$$p = \frac{A(\alpha)}{a} \cdot \frac{B(\alpha)}{b},$$

also

$$p \cdot a \cdot b = A(\alpha)B(\alpha).$$

Da $A(\alpha)$ und $B(\alpha)$ Producte aus je ν Factoren von der Form $a_i \alpha^i$ oder $b_i \alpha^i$ sind, und alle diese Coefficienten durch p theilbar sind, so muss $A(\alpha)B(\alpha)$ durch p^2 theilbar sein, also

$$p \cdot a \cdot b \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Da aber a und b nicht durch p theilbar sind, so ist dies ein Widerspruch, wodurch die Unmöglichkeit der Zerlegung (12) bewiesen ist.

II. Nachtrag. Primzahlen in Linearformen

Die im §. 191 gewonnenen Resultate über die Anzahl der Idealclassen in den Kreistheilungskörpern führen zu einem Beweise des berühmten Satzes von Dirichlet über die Primzahlen in arithmetischen Progressionen, den wir hier noch mitteilen wollen.

Wir bezeichnen mit m eine beliebige positive ganze Zahl und betrachten die idealen Zahlen des Körpers Ω_m , deren Normen zu m relativ prim sind. Diese Zahlen bilden eine multiplicative Gruppe, und ihre Classen nach dem Modul der Hauptzahlen bilden eine endliche abel'sche Gruppe $\mathfrak{A}$. Die Ordnung dieser Gruppe ist die Classenzahl h des Körpers Ω_m .

Wir können die Classen der Gruppe $\mathfrak{A}$ mit

$$A_1, A_2, \dots, A_h$$

bezeichnen, und für jede Classe A definiren wir die *Zetafunction*:

$$\zeta_A(s) = \sum_{\mathfrak{a} \in A} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s}, \quad (76)$$

worin sich die Summe über alle Ideale $\mathfrak{a}$ in der Classe A erstreckt, und $N(\mathfrak{a})$ die Norm des Ideals bedeutet.

Für $s > 1$ ist diese Reihe convergent, und es gilt die fundamentale Formel:

$$\prod_A \zeta_A(s) = \zeta_{\Omega_m}(s), \quad (77)$$

worin $\zeta_{\Omega_m}(s)$ die Zetafunction des Körpers Ω_m ist.

Satz 207.3. Die Zetafunction $\zeta_A(s)$ lässt sich in die Form setzen:

$$\zeta_A(s) = \frac{\varkappa}{s-1} + \psi(s) \quad (78)$$

worin $\varkappa$ von A unabhängig ist und $\psi(s)$ für $s = 1$ endlich bleibt.

Der Beweis ergibt sich aus der Theorie der Idealclassen. Ist A_0 die Hauptclass, so ist

$$\zeta_{A_0}(s) = \sum_{(\alpha)} \frac{1}{|N(\alpha)|^s},$$

worin sich die Summe über alle Hauptideale (α) erstreckt, deren Erzeugende ganze Zahlen des Körpers sind. Diese Summe lässt sich in ein Integral verwandeln, das für $s = 1$ einen Pol erster Ordnung mit dem Residuum $\varkappa$ hat. Dasselbe gilt für jede Classe A , da alle Classen gleich viele Ideale enthalten.

Nun ist

$$\zeta_{\Omega_m}(s) = \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}},$$

worin das Product über alle Primideale $\mathfrak{p}$ des Körpers erstreckt ist. Da die Norm eines Primideals eine Primzahlpotenz ist, so können wir dies Product auch schreiben:

$$\zeta_{\Omega_m}(s) = \prod_p \prod_{\mathfrak{p}|p} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}},$$

worin das äusser"Product über alle rationalen Primzahlen p erstreckt ist.

Für ein in m nicht aufgehendes p zerfällt das Ideal (p) in $\frac{\varphi(m)}{f}$ verschiedene Primideale vom Grade f , wo f der Exponent von p modulo m ist. Daher ist

$$\prod_{\mathfrak{p}|p} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}} = \left(\frac{1}{1 - p^{-fs}} \right)^{\varphi(m)/f}.$$

Wir definiren nun die *Charaktere* der Gruppe $\mathfrak{A}$ als die homomorphischen Abbildungen von $\mathfrak{A}$ auf die Einheitswurzeln. Ist χ ein solcher Charakter, so setzen wir

$$L(s, \chi) = \sum_A \chi(A) \zeta_A(s) = \sum_{\mathfrak{a}} \frac{\chi(A_{\mathfrak{a}})}{N(\mathfrak{a})^s}, \quad (79)$$

worin $A_{\mathfrak{a}}$ die Classe des Ideals $\mathfrak{a}$ bedeutet.

Diese Reihe convergirt für $s > 1$, und es ist

$$\zeta_A(s) = \frac{1}{h} \sum_{\chi} \chi(A^{-1}) L(s, \chi). \quad (80)$$

Satz 207.4. Für den Hauptcharakter χ_0 ist

$$L(s, \chi_0) = \prod_{p \nmid m} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \zeta(s) \cdot \prod_{p|m} (1 - p^{-s}), \quad (81)$$

worin $\zeta(s)$ die Riemann'sche Zetafunction ist. $L(s, \chi_0)$ wird also für $s = 1$ unendlich wie $\frac{1}{s-1}$.

Für die übrigen Charaktere gilt:

Satz 207.5. Wenn χ nicht der Hauptcharakter ist, so bleibt $L(1, \chi)$ endlich und von Null verschieden.

Dies ist der fundamentale Satz, dessen Beweis wir nun skizzieren wollen.

Wir haben

$$\log L(s, \chi) = \sum_{p \nmid m} \frac{\chi(p)}{p^s} + R(s),$$

worin $R(s)$ für $s = 1$ endlich bleibt. Daher ist

$$\sum_{p \nmid m} \frac{\chi(p)}{p^s} = \log L(s, \chi) + O(1). \quad (82)$$

Nun ist nach der bekannten Formel für die Charaktersummen:

$$\sum_{\chi} \chi(A) \overline{\chi(B)} = \begin{cases} h & \text{wenn } A = B, \\ 0 & \text{wenn } A \neq B. \end{cases}$$

Wenden wir dies auf die Primzahlen an, so folgt:

$$\sum_{\chi} \chi(A) \log L(s, \chi) = h \sum_{p \in A} \frac{1}{p^s} + O(1).$$

Für $s = 1$ wird das linke Glied unendlich, da $L(s, \chi_0)$ unendlich wird, während die übrigen $L(s, \chi)$ endlich und von Null verschieden bleiben. Daher muss die Summe $\sum_{p \in A} p^{-s}$ unendlich werden, wenn s gegen 1 abnimmt.

Da nun jede rationale Primzahl p , die nicht in m aufgeht, in genau einer Classe A liegt, so folgt:

Theorem 207.2. In jeder der Zahlclassen A (nach dem Modul m) sind unendlich viele Primzahlen enthalten.

Man kann dies auch so ausdrücken, dass die Linearform $mx + a$, in der m und a ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, für unendlich viele ganzzahlige Werthe von x eine Primzahl darstellt.

Register

(Die römischen Ziffern bezeichnen den Band, die arabischen Ziffern die Seite.)

A

Abel'sche Gleichungen	I, 533.
– cubische	II, 107.
– biquadratische	II, 110.
Gruppen	I, 476, 586; II, 6, 82.
Körper	II, 588, 648.
Abgeleitete Functionen	I, 52.
Absolute Norm	II, 502, 536.
Absoluter Werth einer imaginären Zahl	I, 18.
– eines Functionals	II, 501.
Abzählbare Mengen	II, 745.
Addition	I, 14.
Adjunction	I, 451.
Ähnliche Substitutionen	II, 154.
Äquivalente Functionale	II, 552.
Zahlen	I, 371.
und Functionale im quadratischen Körper	II, 610.
Affect	I, 480.
Algebraische Functionen	II, 526.
Körper	I, 455; II, 527.
Zahlen	II, 489.
Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers	
bei Zahlen	I, 2.
bei ganzen Functionen	I, 34.
Alternirende Gruppe	I, 496, 600.
– von fünf Ziffern	II, 138, 230.
Function	I, 496.
Arithmetische Reihen	I, 47.
Aronhold'sche Systeme von Doppeltangenten	II, 367.
Associirte Functionale	II, 510.
Zahlen	I, 586.
Auflösung von Gleichungen durch Wurzelzeichen	I, 595.
Axen einer ternären Substitutionsgruppe	II, 438.

B

Basen der Functionale	II, 552, 581.
der Ideale	II, 550.
Basis einer Abel'schen Gruppe	II, 33.
eines algebraischen Körpers	II, 528.
des natürl. Logarithmensystems	II, 752.
Basisform eines Functionals	II, 535.
– von ω	II, 585.
– im quadratischen Körper	II, 604, 608.
Befreiung einer Gleichung vom zweiten Gliede	I, 114.
Bernoulli'sche Näherungsmethode der Auflösung von Gleichungen	I, 341.
Bertrand'scher Satz über die Grenzen des Index von Permutationsgruppen	II, 143.
Bezout'sches Theorem	I, 161.
Bezoutiante	I, 225, 265.
und Wurzelrealität	I, 252.
Binomischer Lehrsatz	I, 42.
Binomial-Coefficienten	I, 42.
Binäre Formen	I, 189.
lineare Substitution	II, 191.
Biquadratische Abel'sche Gleichungen	II, 110.

F

Factorielle	I, 41.
Fermat'sche Zahlen	I, 429.
Satz	I, 430.
Theorem	II, 546.
Finite Gruppen	II, 4.
Formen, binäre	I, 189.
ternäre	II, 328.
Function, algebraische	II, 526.
alternirende	I, 496.
ganze	I, 24.
ganze rationale	I, 24.
homogene	I, 56.
symmetrische	I, 64.
Functionale	II, 510.
associirte	II, 510.
äquivalente	II, 552.
conjugirte	II, 536.
Prim-	II, 515, 576.
relative Prim-	II, 514.
Fundamentalsystem von Einheiten	II, 678, 729.
– im Kreistheilungskörper	II, 735.

G

Galoiss'sche Resolvente	I, 543.
Ganze Functionen	I, 24.
Zahlen	I, 1.
algebraische Zahlen	II, 489.
Gauss'sche complexe Zahlen	I, 586.
Lemma	I, 37.
Satz	I, 430.
Gebrochene Zahlen	I, 12.
Gemeinschaftlicher Theiler	I, 2.
Vielfaches	I, 3.
Gleichungen, Abel'sche	I, 533.
biquadratische	I, 120.
cubische	I, 109.
cyklische	I, 545.
metacyklische	I, 597.
reine	I, 109.
Grenzen der Wurzeln	I, 306.
Grösste gemeinschaftlicher Theiler	I, 2.
Gruppe, alternirende	I, 496, 600.
der Einheitswurzeln	I, 408.
der Permutationen	I, 475.
der Substitutionen	I, 472.
einfache	II, 17.
endliche	II, 4.
metacyklische	I, 598.
symmetrische	I, 475.

I

Ideale Zahlen nach Kummer	II, 581.
Imaginäre Zahlen	I, 17.
Induction, vollständige	I, 44.
Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung reiner Gleichungen	I, 417; II, 768. I, 607.

K

Kettenbrüche	I, 358.
für äquivalente Zahlen	I, 374.
Körper, Abel'scher	II, 588, 648.
algebraischer	I, 455; II, 527.
congruenz	II, 248.
cubischer	II, 495.
cyklischer	II, 588.
endlicher	II, 527.
Kreistheilungs-	II, 67.
metacyklischer	I, 516.
quadratischer	II, 601.
reeller Kreistheilungs-	I, 641.
Kreistheilungsgleichung	I, 422, 554.
Körper	II, 67.

N

Natürliche Zahlen	I, 1.
Norm	I, 461; II, 494, 498.
absolute	II, 502, 536.
eines Ideals	II, 551.
eines Körpers	I, 465.
Normaleinheiten im Kreistheilungskörper	II, 729.
Normaltheiler	I, 511; II, 11.

P

Permutationen	I, 64, 473, 500.
erste und zweite Art	I, 65, 496.
Positive Einheiten im Kreistheilungskörper	II, 742.
Primzahlen	I, 1.
in Linearformen	II, 779.
Primitive Einheitswurzeln	I, 410.
Wurzeln	I, 429.

R

Regulator eines Systemes von Einheiten des Körpers	II, 678, 729. II, 682.
Relativnorm	II, 584.
spur	II, 585.
Resolventen	I, 511.

T

Theiler, grösster gemeinschaftlicher	I, 2.
Transformationsgleichung	I, 178.
Transcendente Zahlen	II, 745.

U

Unabhängige Einheiten	II, 678.
Normaleinheiten	II, 729.
Unzählbare Mengen	II, 749.

Z

Zahl, algebraische	II, 489.
congruente	I, 358.
ganze	I, 1.
ganze algebraische	II, 489.
imaginäre	I, 17.
irrationale	I, 12, 370.
natürliche	I, 1.
negative	I, 16.
rationale	I, 12.
reelle	I, 16.
transcendente	II, 745.
Zetafunction	II, 694.
Zirkulante	I, 554.

Berichtigungen

Berichtigungen zum ersten Bande

Seite 10, Zeile 6 v.u. lies B_1^2 statt B_2^2 .

- " 18, Formel (10) lies $\sqrt{SP + VE}$ statt $\sqrt{SP} + VE$.
- " 19, Formeln (14) rechts m und n zu vertauschen.
- " 20, Formel (14) lies $n - 1$ statt $m + 1$.
- " 22, Zeile 9 v.o. lies W statt w .
- " 30, Zeile 4 v.u. lies §. 4 (n-1) statt.
- " 31, Zeile 5 v.o. lies §. 9 statt §. 4.
- " 39, Zeile 5 statt §. 61 lies §. 67.
- " 43, Zeile 6 v.u. lies $\frac{q}{p}$ statt $\frac{p}{q}$ (in beiden Formeln).
- " 56, Zeile 6 v.u. lies $H(r, s)$ statt $h(r, h)$.
- " 57, Zeile 5 lies $\frac{3}{2}$ statt $\frac{2}{3}$.
- " 64, Zeile 4 lies $\frac{m}{n}$ statt $\frac{n}{m}$.
- " 65, Zeile 7 v.o. lies $\frac{p}{q}$ statt $\frac{q}{p}$.
- " 70, Zeile 5 v.u. lies §. 82 statt §. 81.
- " 76, Zeile 6 v.o. lies $2D$ statt $6D$.
- " 80, Formel (2) lies f_e statt f_t .
- " 82, Zeile 2 v.u. lies $F(s)$ statt $f(s)$.
- " 83, Formel (8), (8) lies $=$ statt $f(s)+$.
- " 84, Zeile 6 v.u. lies 0,0164 statt 0,00164.
- " 86, Zeile 6 v.o., Formel, lies $cm \cdot g(cw)$ und $g(cn)$ statt $cm \cdot g(cm)$ in $g(am)$.
- " 87, Zeile 3 v.u. lies 6 statt 5.
- " 89, Formel (18), (14) ist a, d_1, c durch $+a, +d_1, +c$, zu ersetzen, und das Zeichen so zu bestimmen, dass c_1 positiv wird.
- " 90, Zeile 6,7 v.u. ist $a_1 = 1$ und $a_2 = 2$ zu vertauschen.
- " 91, Zeile 4 v.u. lies 9088 statt 9183.
- " 97, Hierzu vergleiche man den I. Nachtrag zum zweiten Bande.
- " 98, Zeile 15 v.o. lies $\sqrt{-M - F}$ statt $2 - I$.
- " 99, Formel lies $(n - 2)n = 2(n - 3) = 0 \pmod{2}$.
- " 100, Zeile 2 v.o. ist zu lesen.

Berichtigungen zum zweiten Bande

Seite 15, Zeile 19 v.o. lies N statt P .

- " 18, Zeile 12, 18 v.o. sind P und Q zu vertauschen.
- " 19, Zeile 19 v.o. lies (17) statt (13).
- " 20, Zeile 6 lies §. 6, 4 statt §. 6, 2.
- " 22, Zeile 5 v.u. im Exponenten lies $n - r$ statt $m - r$.
- " 24, Zeile 6, 3 v.o. lies $\sqrt{-P/-?}$ statt $\sqrt{-P/-1}$.

Ende des ersten Bandes.